Contrôle d'accès par badges RFID

Manuel complet d'utilisation du programme
Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780
Arduino Uno · lecteur MFRC522 · écran LCD 20×4 I2C

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel et câblage
3. Installation du programme
4. Première mise en service : le badge administrateur
5. Utilisation au quotidien
6. Ajouter ou retirer des badges (mode programmation)
7. Effacer toute la base (RAZ)
8. Signaux : LED, buzzer et écran
9. Réglages modifiables dans le programme
10. Le moniteur série
11. Organisation de la mémoire EEPROM
12. Dépannage
13. Sécurité et limites
14. PCB

1. Présentation

Ce programme commande l'ouverture d'une porte (gâche ou serrure électrique) à l'aide de badges RFID. Les badges autorisés sont mémorisés dans l'EEPROM de l'Arduino : ils sont conservés même après une coupure de courant ou un nouveau téléversement.

- **Badge autorisé** : la porte s'ouvre pendant 10 secondes.
- **Badge inconnu** : l'accès est refusé.
- **Badge administrateur** : il ne sert pas à ouvrir la porte, mais à entrer dans le **mode programmation** pour ajouter ou retirer des badges.
- **Bouton d'ouverture** : ouvre la porte depuis l'intérieur, sans badge.
- **Bouton RAZ** : efface toute la base de badges, au démarrage.
- Jusqu'à **254 badges** peuvent être enregistrés (en plus du badge administrateur).

> **À savoir :** le programme est « non bloquant » : le lecteur, le bouton d'ouverture, l'écran et les LED restent actifs en permanence, y compris pendant l'ouverture de la porte.

2. Matériel et câblage

Matériel nécessaire

- Une carte Arduino Uno (ou compatible ATmega328P).
- Un module lecteur RFID MFRC522 (RC522) et des badges 13,56 MHz.
- Un écran LCD avec module I2C (PCF8574). Le programme est prévu pour un afficheur 20 caractères × 4 lignes.

- Une LED RVB à cathode commune (ou trois LED rouge, verte, bleue) avec résistance.
- Un buzzer.
- Deux boutons-poussoirs : ouverture de la porte et RAZ de la base.
- Pour la commande de la serrure : un MOSFET IRF3205, une résistance de 10 kΩ et une diode 1N4148.
- Une alimentation 12 V (prise jack), qui alimente l'Arduino par VIN ainsi que la serrure.
- Une gâche ou serrure électrique 12 V, ou un relais 12 V.

Schéma de câblage général

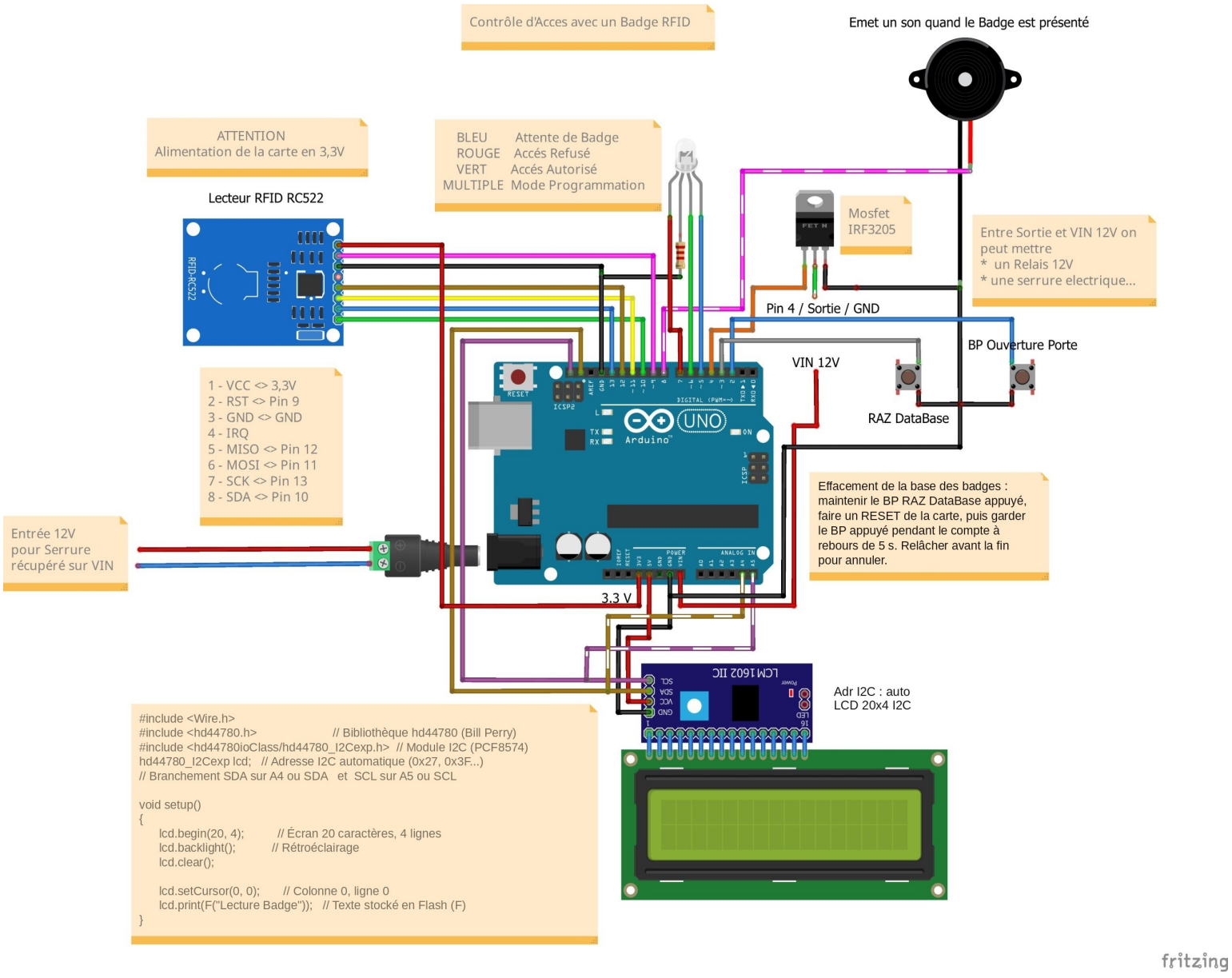


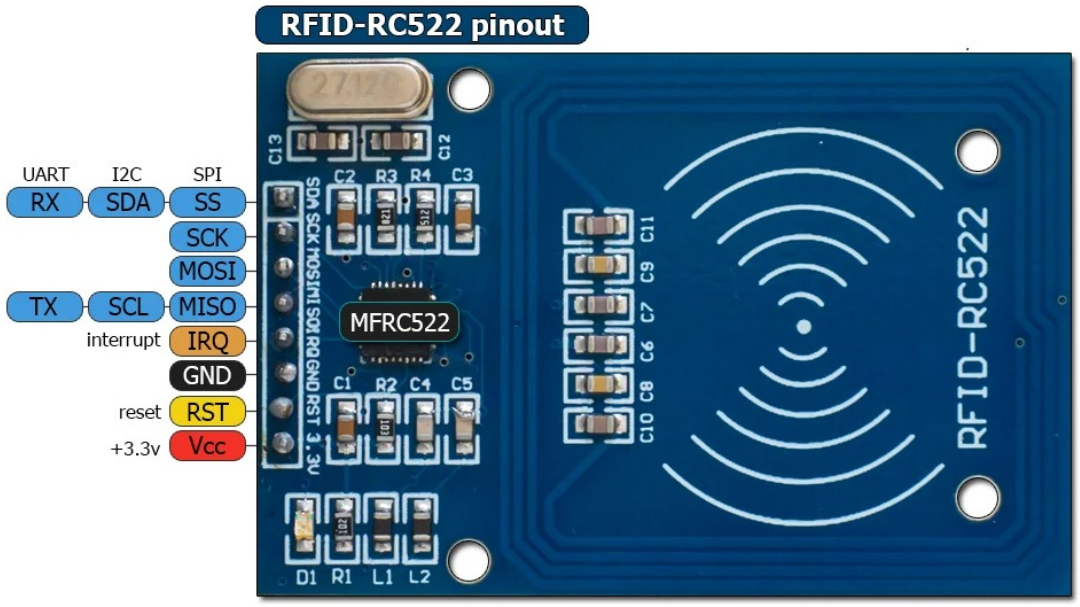
Schéma de câblage complet (Fritzing) : lecteur RC522, écran I2C, LED RVB, buzzer, boutons, MOSFET de commande et entrée 12 V.

> **À savoir :** la note de code du schéma montre l'initialisation de l'écran avec la bibliothèque *hd44780* utilisée par le programme : *hd44780_I2Cexp lcd;* puis *lcd.begin(20, 4);*. L'adresse I2C du module (0x27, 0x3F…) est **détectée automatiquement** : il n'y a aucune adresse à régler.

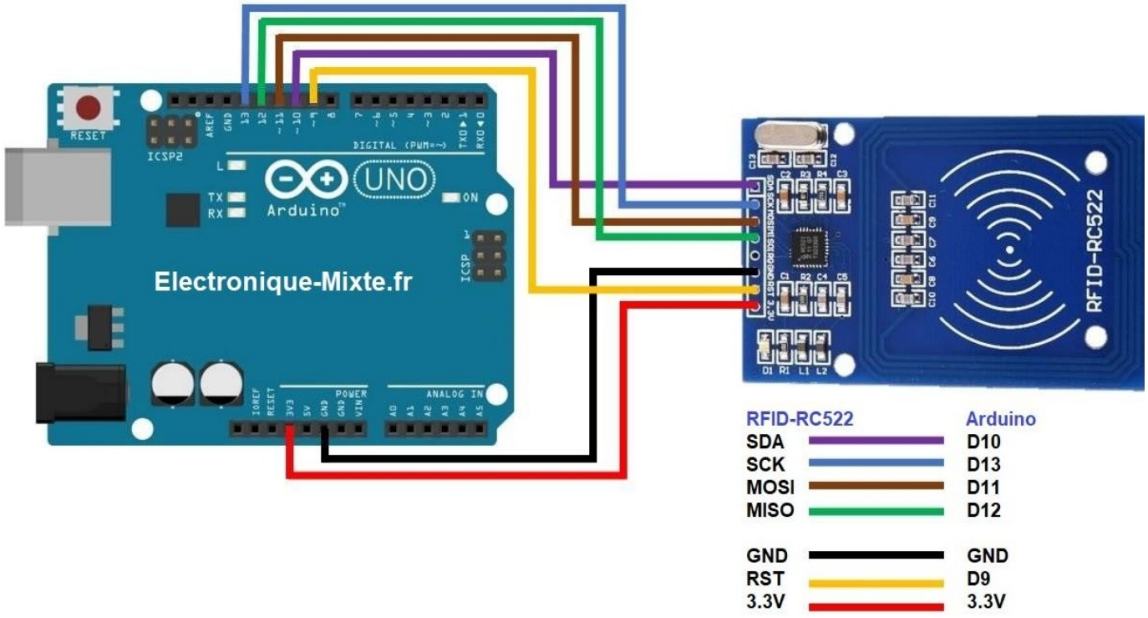
Raccordements

Élément	Broche Arduino	Remarque
Bouton d'ouverture	D2	Entre D2 et GND (résistance de tirage interne activée)
Bouton RAZ de la base	D3	Entre D3 et GND (résistance de tirage interne activée)
Commande serrure	D4	Grille du MOSFET IRF3205. HIGH = porte déverrouillée
LED bleue	D5	Avec résistance série
LED verte	D6	Avec résistance série
LED rouge	D7	Avec résistance série
LED cathode commune	GND	Broche « K COM » de la LED RVB
Buzzer	D8	
MFRC522 RST	D9	
MFRC522 SDA (SS)	D10	
MFRC522 MOSI	D11	
MFRC522 MISO	D12	
MFRC522 SCK	D13	
MFRC522 VCC	3,3 V	**Jamais sur 5 V**
MFRC522 GND	GND	
MFRC522 IRQ	—	Non connecté
LCD I2C SDA	A4	Adresse I2C détectée automatiquement
LCD I2C SCL	A5	
LCD I2C VCC / GND	5 V / GND	
Alimentation 12 V	Prise jack	Alimente l'Arduino ; le 12 V est disponible sur VIN
Serrure ou relais 12 V	VIN et drain du MOSFET	Commutée côté masse par le MOSFET

Le lecteur RFID RC522



Brochage du module RFID-RC522. Le programme utilise le bus SPI (SS, SCK, MOSI, MISO) ; la broche IRQ n'est pas utilisée.



Raccordement du RC522 à l'Arduino Uno : SDA › D10, SCK › D13, MOSI › D11, MISO › D12, RST › D9, GND › GND, 3,3 V › 3,3 V.

> **Attention :** le module MFRC522 s'alimente en **3,3 V**. Le brancher sur 5 V peut le détruire.

Commande de la serrure

La broche D4 ne peut fournir que quelques dizaines de milliampères : elle commande la serrure par l'intermédiaire du **MOSFET IRF3205**, monté en interrupteur côté masse.

- **Grille (G)** : reliée à D4. Une résistance de **10 kΩ** entre la grille et la masse maintient le MOSFET bloqué (porte fermée) pendant le démarrage de l'Arduino.
- **Drain (D)** : relié au « − » de la serrure ou du relais, dont le « + » est relié au 12 V (VIN).

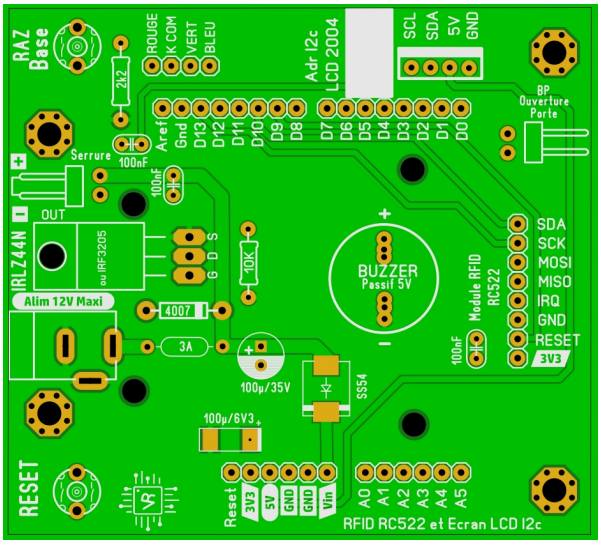
- **Source (S)** : reliée à la masse (GND).
- **Diode 1N4148** : en parallèle sur la serrure ou la bobine du relais, cathode côté +12 V. Elle absorbe la surtension produite à la coupure.

À savoir : la serrure n'est alimentée que si la carte est alimentée en 12 V par la prise jack. Branchée seulement en USB, la carte fonctionne mais la serrure ne s'ouvre pas.

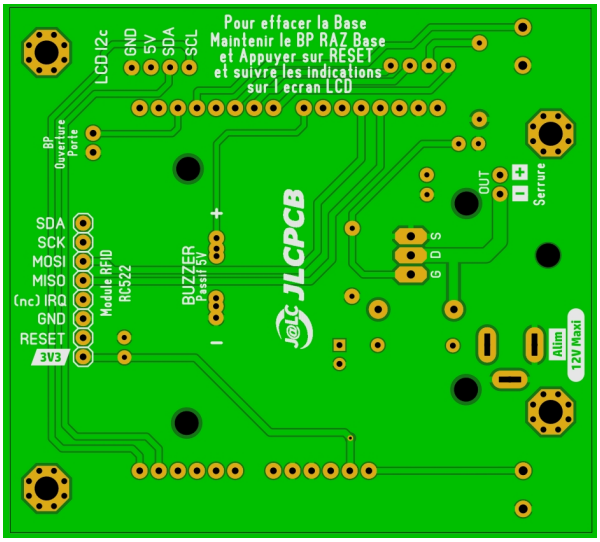
Attention : l'IRF3205 n'est pas un MOSFET « logique » : avec seulement 5 V sur la grille, il ne conduit pas pleinement. C'est suffisant pour un relais ou une petite gâche, mais avec un fort courant il peut chauffer. Dans ce cas, préférez un modèle logique au même brochage, comme l'**IRLZ44N**, et une diode plus robuste comme la **1N4007**.

Circuit imprimé

Le montage peut être réalisé sur un circuit imprimé qui se monte directement sur l'Arduino Uno (connecteurs D0 à D13, alimentation et entrées analogiques). On y trouve les boutons RAZ et RESET, le connecteur de la LED RVB (ROUGE, K COM, VERT, BLEU), le buzzer, le MOSFET IRF3205 avec sa résistance de 10 kΩ et sa diode 1N4148, le connecteur du lecteur RC522, celui de l'écran LCD I2C (GND, 5V, SDA, SCL), le bornier d'entrée 12 V (VIN) et de sortie vers la serrure (OUT), ainsi que des connecteurs série (DTR, TX, RX, 5V, CTS, GND).



Côté composants, avec la sérigraphie



Tracé des pistes

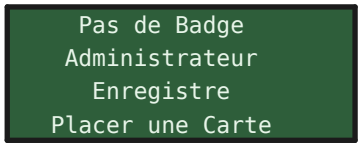
3. Installation du programme

1. Installez l'IDE Arduino (version 2.x conseillée).
2. Dans le gestionnaire de bibliothèques (Croquis › Inclure une bibliothèque › Gérer les bibliothèques), installez **MFRC522** (GithubCommunity) et **hd44780** (Bill Perry).
3. Placez le fichier *Autorisation_Ouverture_et_memorisation_avec_HD44780.ino* dans un dossier portant **exactement le même nom** (sans l'extension) : c'est une exigence de l'IDE.
4. Ouvrez le fichier, choisissez la carte **Arduino Uno** et le bon port, puis cliquez sur **Téléverser**.

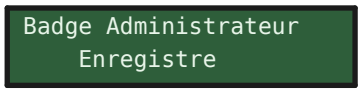
À savoir : les bibliothèques *EEPROM*, *SPI* et *Wire* sont fournies avec l'IDE ; il n'y a rien à installer pour elles.

4. Première mise en service : le badge administrateur

Au tout premier démarrage (ou après un effacement de la base), aucun badge administrateur n'est enregistré. Le système le demande :



La **LED bleue clignote**. Présentez le badge qui deviendra le badge administrateur. Le premier badge lu est retenu.



Le badge est mémorisé. Après 1,5 seconde, l'écran d'attente apparaît : le système est prêt.

Attention : gardez le badge administrateur en lieu sûr et ne le confiez pas : il permet d'ajouter n'importe quel badge. Il n'ouvre pas la porte. En cas de perte, la seule solution est d'effacer toute la base (chapitre 7).

À savoir : au démarrage, si le compteur de badges est incohérent (EEPROM neuve, ou base abîmée par l'ancienne version du programme), il est automatiquement remis à zéro.

5. Utilisation au quotidien

Écran d'attente



Le système attend un badge. La **LED bleue** est allumée fixe et la porte est verrouillée.

Badge autorisé



La porte est déverrouillée pendant **10 secondes**. **LED verte** allumée, mélodie montante de 5 notes.



La porte se reverrouille. **LED rouge** pendant 2 secondes, puis retour à l'écran d'attente.

Badge inconnu



L'accès est refusé : **LED rouge**, deux bips graves. Retour à l'attente après 2 secondes.

Ouverture par le bouton



Un appui sur le bouton d'ouverture déverrouille la porte (**LED verte**, un bip). La porte reste ouverte **au moins 3 secondes**, puis tant que le bouton est maintenu.

- Le bouton fonctionne à tout moment, y compris en mode programmation, sauf pendant une ouverture déjà en cours.
- **Sécurité** : si le bouton reste appuyé plus de **30 secondes** (bouton coincé), la porte se reverrouille et ne pourra être rouverte par le bouton qu'après l'avoir relâché.
- Un anti-rebond de 50 ms évite les déclenchements parasites.

Astuce : pendant qu'un message est affiché (2 secondes), un badge présenté n'est pas perdu : il est traité dès le retour à l'écran d'attente. Retirez le badge puis représentez-le si rien ne se passe : un même badge n'est relu qu'après avoir été éloigné du lecteur.

6. Ajouter ou retirer des badges (mode programmation)

Entrer dans le mode programmation



Présentez le **badge administrateur**. Ce message s'affiche 2 secondes...



...puis l'écran du mode programmation, avec le nombre de badges en base. Les LED défilent **vert** › **bleu** › **rouge**.

Ajouter ou retirer un badge

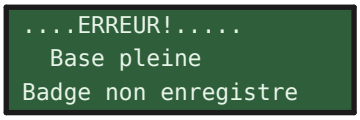
Présentez le badge à traiter. Le programme décide seul de l'action :



Badge inconnu › il est ajouté. La LED verte clignote 3 fois, bip aigu (2200 Hz).



Badge déjà connu › il est retiré. La LED bleue clignote 3 fois, bip (1800 Hz).



Base pleine (254 badges) : le badge n'est pas ajouté. La LED rouge clignote 3 fois.

Attention : présenter deux fois de suite le même badge l'ajoute puis le retire aussitôt. Après chaque badge, attendez le retour à l'écran « MODE PROGRAMMATION » et vérifiez le compteur de badges.

Sortir du mode programmation

- **Normalement** : représentez le badge administrateur.
- **Automatiquement** : après **30 secondes** sans aucun badge présenté. Cette sécurité évite qu'un mode programmation oublié permette à n'importe qui d'enregistrer son badge.



Sortie par le badge administrateur.



Sortie automatique après 30 secondes d'inactivité.

7. Effacer toute la base (RAZ)

Cette opération efface **tous les badges, y compris le badge administrateur**. Elle sert notamment en cas de perte du badge administrateur.

1. Appuyez sur le bouton **RAZ** (D3) et maintenez-le.
2. Faites un **RESET** de la carte (bouton reset ou coupure d'alimentation), **sans relâcher** le bouton RAZ.
3. Un compte à rebours de 5 secondes s'affiche (LED rouge allumée). Gardez le bouton appuyé jusqu'à la fin.
4. La base est effacée (la LED rouge clignote 3 fois), puis le système demande un nouveau badge administrateur (chapitre 4).



Compte à rebours : le chiffre décroît de 5 à 1.



Effacement en cours (environ 3 à 4 secondes).

> **Astuce :** pour **annuler**, relâchez le bouton RAZ avant la fin du compte à rebours : « Effacement Annule » s'affiche et la base est conservée.

8. Signaux : LED, buzzer et écran

Situation	LED	Buzzer
Attente d'un badge	Bleue fixe	—
Mode programmation (attente)	Défilement vert › bleu › rouge	—
Attente du badge administrateur (1er démarrage)	Bleue clignotante	—
Accès autorisé, porte ouverte	Verte fixe	Mélodie montante (5 notes)
Porte refermée	Rouge fixe 2 s	—
Accès refusé	Rouge fixe 2 s	Deux bips graves
Ouverture par bouton	Verte fixe	Un bip
Badge ajouté	Verte, 3 clignotements	Bip aigu
Badge retiré	Bleue, 3 clignotements	Bip
Base pleine	Rouge, 3 clignotements	—
Compte à rebours RAZ	Rouge fixe	—
Base effacée	Rouge, 3 clignotements	—
Lecteur RFID non détecté	Rouge fixe, système arrêté	—

9. Réglages modifiables dans le programme

Les réglages sont regroupés en tête du programme, dans la partie « Réglages ». Les durées sont en millisecondes (1000 = 1 seconde). Après modification, téléversez à nouveau le programme : la base de badges est conservée.

Constante	Valeur	Rôle
DUREE_OUVERTURE_BADGE	10000	Durée d'ouverture après un badge autorisé (10 s)
DUREE_OUVERTURE_BP_MIN	3000	Durée minimale d'ouverture par le bouton (3 s)
DUREE_OUVERTURE_BP_MAX	30000	Durée maximale si le bouton reste appuyé (30 s)
DUREE_MESSAGE	2000	Durée d'affichage des messages (2 s)
TIMEOUT_PROGRAMMATION	30000	Sortie automatique du mode programmation (30 s)
ANTI_REBOND	50	Filtrage du bouton d'ouverture (50 ms)
PAS_LEDS	200	Vitesse de défilement et de clignotement des LED (200 ms)
UID_LONG_4_DERNIERS	true	Traitement des badges à UID long (voir ci-dessous)

L'option UID_LONG_4_DERNIERS

Chaque badge possède un numéro unique, l'UID. Il fait **4 octets** sur les badges MIFARE Classic (porte-clés bleus et cartes blanches des kits RC522) et **7 octets** sur les NTAG, MIFARE Ultralight ou autocollants NFC. Le programme ne mémorise que 4 octets par badge.

- **true** (réglage actuel) : pour un badge de 7 octets, on garde les 4 **derniers** octets, qui distinguent mieux les badges entre eux.
- **false** : on garde les 4 **premiers** octets. Le premier est le code fabricant (souvent 04 chez NXP), ce qui peut faire confondre deux badges d'un même lot.
- Pour les badges de **4 octets**, l'option n'a **aucun effet**.

> **Attention :** si vous changez cette option alors que des badges de 7 octets sont enregistrés, ils ne seront plus reconnus. Faites alors un RAZ (chapitre 7) et réenregistrez le badge administrateur et les badges. Pour connaître la taille d'un badge, regardez le moniteur série (chapitre 10).

10. Le moniteur série

Le programme décrit son fonctionnement sur le moniteur série de l'IDE Arduino (Outils › Moniteur série), réglé à **115200 bauds**. C'est le meilleur outil de diagnostic.

```
Lecteur de Badges
MFRC522 Version: 0x92 = v2.0
-------------------
Badge Administrateur UID = 86 32 3C 1F
Badges en base : 2
Lecteur Pret - En attente de lecture de Badge
-------------------
Badge scanne (4 octets) UID: B7 C9 47 1B
Bonjour, Acces Autorise - Ouverture de la Porte
Fermeture de la Porte
```

La ligne *Badge scanne (... octets)* indique la taille de l'UID de chaque badge présenté, utile pour l'option UID_LONG_4_DERNIERS.

11. Organisation de la mémoire EEPROM

Les données sont rangées ainsi dans l'EEPROM (1024 octets sur Arduino Uno) :

Adresse	Contenu
0x00	Nombre de badges autorisés enregistrés (hors badge administrateur)
0x01	Indicateur : 128 (0x80) si un badge administrateur est enregistré
0x02 à 0x05	UID du badge administrateur (4 octets)
0x06 à 0x09	UID du badge n° 1
0x0A à 0x0D	UID du badge n° 2, et ainsi de suite par blocs de 4 octets

```
Exemple :  0x00   0x01   0x02 0x03 0x04 0x05   0x06 0x07 0x08 0x09
            01     80     86   32   3C   1F     B7   C9   47   1B
           1 badge  admin  UID administrateur    UID badge n° 1
```

Pour lire ce contenu sans risque, utilisez le programme **Lecture_EEPROM_Badges** (manuel séparé).

12. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Écran « ATTENTION / Erreur Communication / Lecteur RFID », LED rouge, plus rien ne répond	Le lecteur MFRC522 ne répond pas. Vérifier le câblage SPI (D9 à D13), l'alimentation 3,3 V et la masse, puis faire un RESET.
Écran vide ou rempli de carrés	Régler le contraste (potentiomètre au dos du module I2C). Vérifier SDA sur A4 et SCL sur A5.
Un badge autorisé est refusé	Vérifier qu'il est bien en base (moniteur série ou Lecture_EEPROM_Badges). Si l'option UID_LONG_4_DERNIERS a été modifiée, réenregistrer les badges de 7 octets.
Le badge administrateur n'est plus reconnu	Option UID_LONG_4_DERNIERS modifiée avec un badge admin de 7 octets, ou EEPROM modifiée par un autre programme. Faire un RAZ (chapitre 7).
Le badge administrateur est perdu	Faire un RAZ (chapitre 7), puis tout réenregistrer.
Badge présenté mais rien ne se passe	Un message est en cours d'affichage (attendre 2 s), ou le badge est resté près du lecteur : l'éloigner puis le représenter. Distance de lecture : quelques centimètres.
Le mode programmation se ferme tout seul	Normal après 30 secondes sans badge (TIMEOUT_PROGRAMMATION).
La porte s'ouvre seule ou reste ouverte	Bouton d'ouverture coincé ou fil de D2 à la masse. La porte se referme quand même après 30 s.
Le RAZ ne se déclenche pas	Le bouton RAZ doit être appuyé **avant** le RESET et maintenu pendant les 5 secondes.
La gâche ne s'actionne pas, ou l'Arduino redémarre à l'ouverture	Vérifier que la carte est alimentée en 12 V par la prise jack (en USB seul, la serrure n'est pas alimentée), le câblage du MOSFET (G, D, S) et la diode. Pour une gâche puissante, voir la remarque sur l'IRF3205 au chapitre 2.

13. Sécurité et limites

- Le système identifie un badge uniquement par son UID. Un UID peut être copié sur une carte « clone » : ce montage convient à un garage, un atelier ou un local, pas à la protection de biens de valeur ou de personnes.
- Choisissez une gâche adaptée à l'usage : une gâche « à émission » se déverrouille quand elle est alimentée et reste fermée en cas de coupure de courant. Prévoyez toujours une ouverture mécanique de secours.
- L'EEPROM supporte environ 100 000 écritures par case. Le programme n'écrit que lorsqu'une valeur change, ce qui est largement suffisant pour un usage normal.
- La base est limitée à 254 badges.

14. PCB

